

Bản trình chiếu: Thuật toán luồng mạng dựa trên phân tầng

Wang Xinshang

2007

Nguồn gốc: Slide companion for layered network-flow algorithms

IOI China candidate team papers / 2007 / day 1 / Wang Xinshang.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi kèm bài viết đã được dịch từ PDF về các thuật toán luồng mạng dựa trên đồ thị phân tầng. Bản ghi chú này giữ lại các khái niệm và mạch thuật toán chính của slide.

2 Đồ thị dư và mức

Với một luồng hiện tại, đồ thị dư biểu diễn lượng luồng còn có thể đẩy thêm theo cạnh thuận và lượng luồng có thể hoàn lại theo cạnh ngược. Chạy BFS từ nguồn trên đồ thị dư cho ta mức của mỗi đỉnh:

$$\text{level}(u) = \text{độ dài đường ngắn nhất từ nguồn tới } u.$$

Đồ thị phân tầng chỉ giữ các cạnh dư (u, v) thỏa

$$\text{level}(v) = \text{level}(u) + 1.$$

3 Luồng chặn

Trong một pha, thuật toán tìm luồng chặn trên đồ thị phân tầng, tức đẩy luồng cho tới khi không còn đường từ nguồn tới đích chỉ đi qua các cạnh tăng mức. Sau pha đó, độ dài đường tăng luồng ngắn nhất trong đồ thị dư tăng lên, nên số pha bị chặn bởi số đỉnh.

4 Các thuật toán

Slide nhắc ba tên chính: MPLA, Dinic và MPM. Dinic là thuật toán quen thuộc nhất trong thi lập trình: mỗi pha dựng mức bằng BFS, sau đó DFS nhiều lần trên đồ thị phân tầng để tìm luồng chặn. Con trỏ hiện tại giúp bỏ qua cạnh đã hết khả năng, làm cài đặt nhanh hơn.

MPM và các biến thể khác cũng dựa trên cùng quan điểm phân tầng, nhưng chọn cách tính luồng chặn khác. Khi cần một cài đặt ổn định trong thi, Dinic thường là lựa chọn đầu tiên.

5 Ứng dụng

Tư tưởng phân tầng đặc biệt hữu ích khi mô hình mạng có nhiều cạnh nhưng các đường tăng luồng ngắn mang nhiều thông tin. Các bài ghép cặp, phủ, chọn đối tượng dưới ràng buộc và nhiều mô hình cắt cực tiểu có thể dùng Dinic như một thành phần trung tâm sau bước dựng mạng.